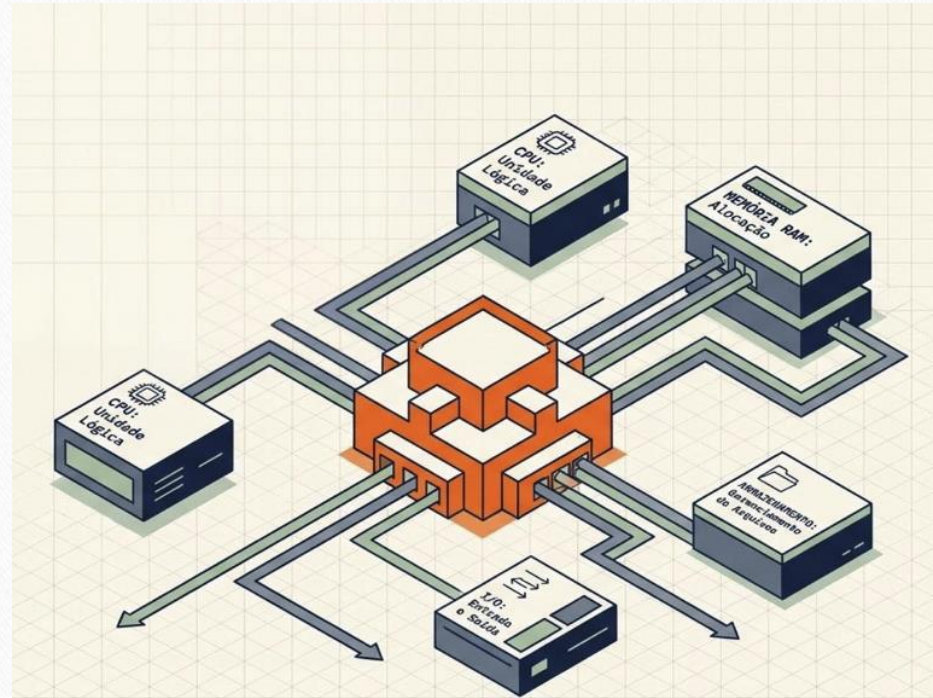


Introdução ao Computador PROFCOMP

- Aula 11 – Conceito e Funções dos Sistemas Operacionais
 - Docente: Ana Carolina Gondim Inocêncio



O gestor invisível do computador

Aula 11 – Agenda

- Explicar o que é um SO
- Identificar funções
- Relacionar SO e hardware

Problema Inicial

- O que aconteceria sem um sistema operacional?



Problema Inicial

- “Imaginem que temos processador, memória, teclado, tela, armazenamento e vários programas. Todos os componentes estão funcionando fisicamente, mas não existe sistema operacional. O que conseguiríamos fazer com essa máquina?”



Problema Inicial

- “Sem uma camada de organização, os programas precisariam disputar recursos e conhecer diretamente cada componente do computador. **O sistema operacional surge para administrar essa complexidade.**”



Problema Inicial



O que aconteceria se ligássemos um computador cheio de softwares potentes, mas sem sistema operacional?

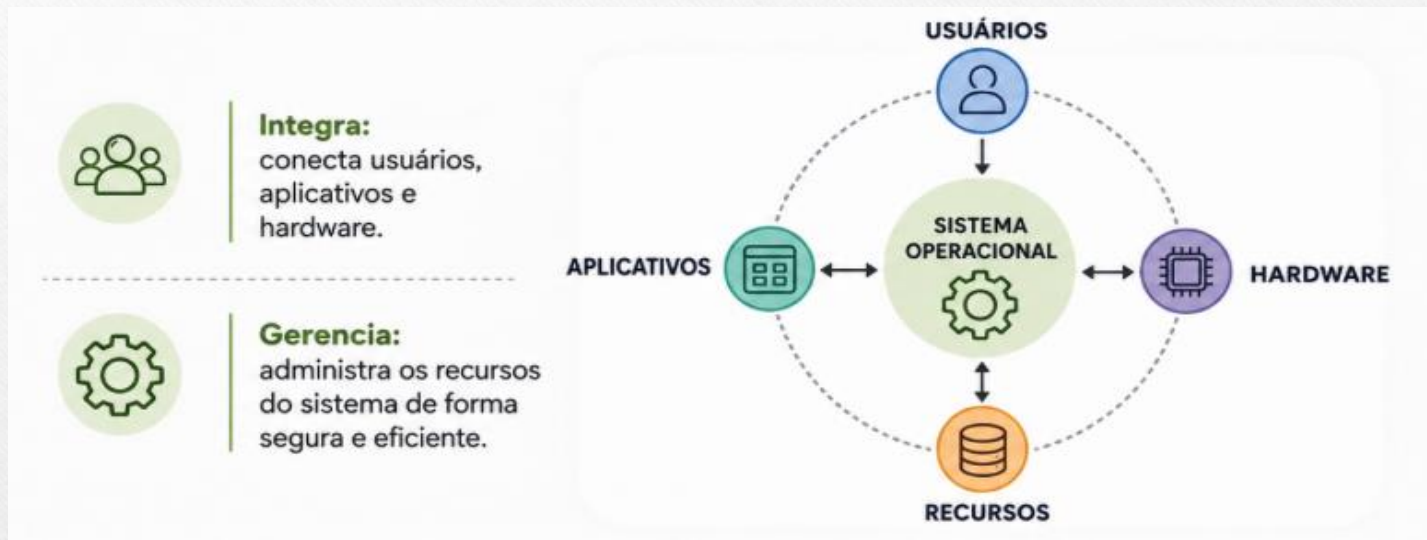
O Paradoxo do Controle

Sem o SO, cada aplicativo precisaria controlar sozinho a memória, o teclado, a tela e a impressora. O resultado? Colapso imediato de recursos e conflitos catastróficos. O SO é a solução para esse caos.

Definição

- O Sistema Operacional (SO) é o software que integra usuários, aplicativos e hardware, gerenciando os recursos do computador e oferecendo serviços para que tudo funcione em conjunto

Definição



- Em resumo: O SO é o gestor invisível que organiza, protege e permite que o computador seja útil no dia-a-dia.

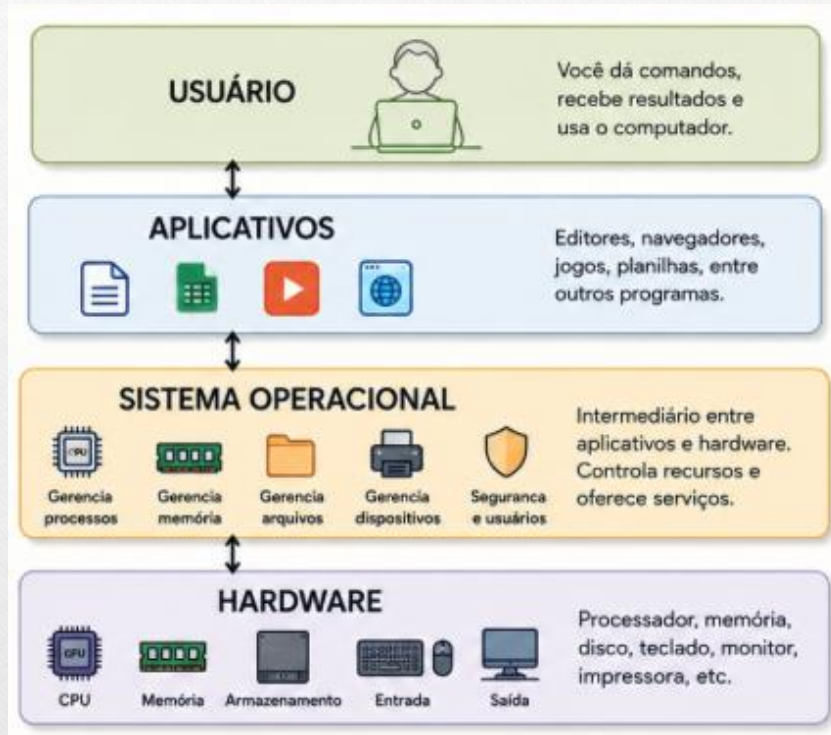
Modelo em Camadas

O sistema operacional é o elo que conecta tudo



Modelo em Camadas

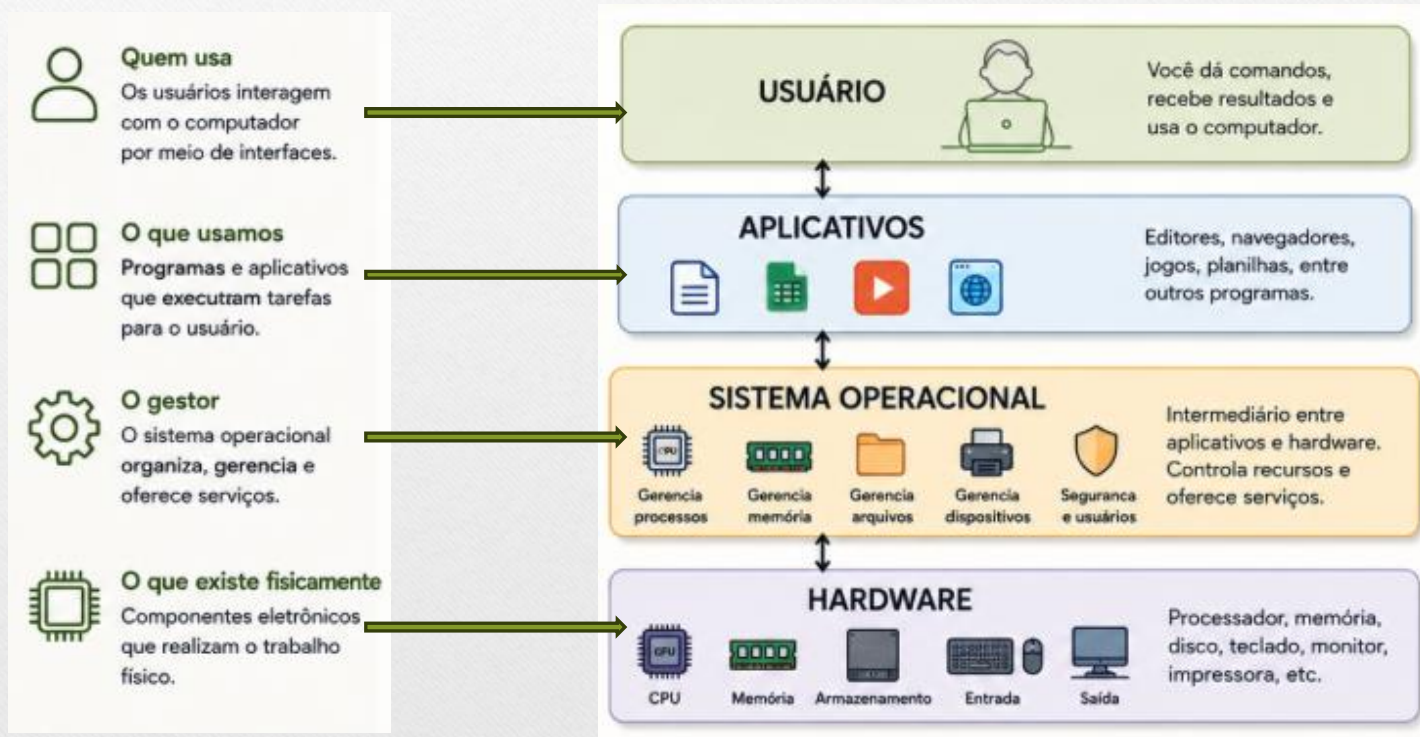
O sistema operacional é o elo que conecta tudo



Para o usuário, tudo parece simples. Nos bastidores, o sistema operacional organiza e gerencia os recursos do computador.

Modelo em Camadas

O sistema operacional é o elo que conecta tudo



Modelo em Camadas

O sistema operacional é o elo que conecta tudo



Duas Missões

O sistema operacional tem dois grandes papéis para simplificar o uso do computador.... Você sabe quais são?

Gerenciar
recursos

Criar
abstrações

Missões

Exemplo de ações:

- Define qual programa usa a CPU e por quanto tempo;
- Aloca e libera memória para cada processo;
- Organiza arquivos e controla o acesso aos dados;
- Controla dispositivos de entrada/saída;
- Garante segurança e isolamento entre usuários.

1

Gerenciar recursos



O SO organiza e controla o uso dos recursos para que vários programas e usuários possam utilizar o computador de forma segura e eficiente.



Missões

Resultado

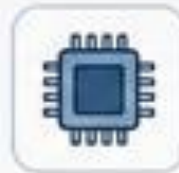
- Aplicativos e usuários não precisam conhecer os detalhes do hardware. Eles usam serviços simples fornecidos pelo Sistema operacional.

2

Criar abstrações



O SO esconde a complexidade do hardware e oferece uma visão simples e intuitiva para os aplicativos e usuários.



Complexo e difícil de usar



Simple e fácil de usar
Ex.: arquivos e pastas



Endereços e códigos binários



Janelas, ícones e menus
Ex.: interface gráfica



Instruções específicas de cada dispositivo



Comandos padronizados
Ex.: imprimir

Duas Missões – Em resumo

O SO é o gestor invisível que organiza, protege e simplifica. Sem ele, os programas não conseguiriam trabalhar juntos e o computador seria muito mais difícil de usar.

Processos

- O sistema operacional executa vários programas, organizando o uso da CPU e da Memória.

Programa x Processo

1

Programa x Processo



PROGRAMA

É o conjunto de instruções armazenado no disco.

É estático, não está em execução.



PROCESSO

É uma instância do programa em execução.

Possui recursos alocados pelo SO:

memória, tempo de CPU, arquivos abertos, entre outros.

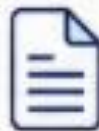


Exemplo

O programa "Navegador" instalado no disco

pode ter várias instâncias (processos) abertas

ao mesmo tempo, cada uma com guias diferentes.



Programa
(Navegador)



Processos em execução
(várias instâncias do navegador)

Tempo de CPU

2

Tempo de CPU



A CPU só pode executar um processo por vez (em um núcleo). O sistema operacional divide o tempo da CPU entre os processos, de forma rápida e organizada.

Como funciona?



1. Vários processos ficam prontos para usar a CPU.



2. O SO escolhe um processo e lhe dá um intervalo de tempo.



3. Após esse tempo, o SO interrompe e passa a vez para outro processo.



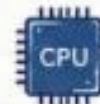
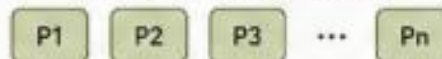
4. Esse ciclo se repete muitas vezes por segundo.



Resultado:

Todos os processos avançam e o usuário tem a sensação de que tudo está acontecendo ao mesmo tempo.

Fila de processos prontos



Próximo processo

Processos

- Processos são programas em execução. O sistema operacional gerencia esses processos dividindo o tempo da CPU para que todos possam progredir de forma justa e eficiente.

Memória RAM

- Espaço onde os dados e instruções ficam temporariamente enquanto são usados pelo computador.
- ISSO NÓS JÁ SABÍAMOS, MAS COMO É A GERÊNCIA DESSA MEMÓRIA?...

Memória RAM



1. Reserva

O sistema operacional reserva espaço na memória para cada processo que será executado, garantindo que tenham o que precisam para funcionar.



2. Proteção

Garante que um processo não acesse a memória de outro, evitando erros, conflitos e falhas de segurança.



3. Liberação

Quando o processo termina, o espaço ocupado na memória é liberado para que possa ser utilizado por outros processos.

Como funciona?

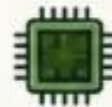
- 1 Um programa é iniciado.



- 2 O SO reserva espaço na memória RAM.



- 3 O processo usa esse espaço para executar suas tarefas.



- 4 Ao finalizar, o SO libera o espaço para novos processos.



Arquivos

São conjuntos de dados armazenados de forma organizada no computador

- **Pastas:** Servem para organizar arquivos e outras pastas, facilitando a localização e o gerenciamento
- **Diretórios:** Estruturas de pastas que formam caminhos para armazenar e localizar arquivos
- **Permissões:** Definem quem pode acessar, alterar, excluir ou executar cada arquivo ou pasta.



Exemplos do dia a dia

-  Um trabalho escolar salvo em formato .docx
-  Uma foto armazenada em formato .jpg
-  Uma música salva em formato .mp3
-  Um vídeo armazenado em formato .mp4



Exemplo do uso de arquivos

Manter arquivos organizados e com permissões corretas é essencial para a segurança, o compartilhamento e a preservação dos dados.

Importante

Dispositivos e Drivers

- O sistema operacional se comunica com os dispositivos por meio de drivers.
- **Driver ou Controlador = Tradutor**
 - É um software que traduz os comandos do sistema operacional para que o dispositivo entenda e funcione corretamente



Dispositivos e Drivers – COMO FUNCIONA

Importante

SEM O DRIVER CORRETO, O DISPOSITIVO PODE NÃO FUNCIONAR OU NÃO SER RECONHECIDO PELO SISTEMA OPERACIONAL.

Drivers garantem a comunicação entre o sistema e os dispositivos.

Exemplos de dispositivos



Teclado
Driver de teclado



Mouse
Driver de mouse



Impressora
Driver de impressora



Áudio
Driver de áudio



Câmera
Driver de câmera

Interface



- A interface é o **ponto de interação** entre o usuário e o sistema, permitindo comunicação de forma intuitiva e eficiente.

Interface



- GUI: Interface Gráfica do usuário. Interação por elementos visuais como janelas, ícones, menus e botões.
- TERMINAL: Interface baseada em linha de comando, utilizada para executar instruções digitadas pelo usuário.

Interface



- TOQUE: Interface sensível ao toque, comum em dispositivos móveis e telas interativas.
- Voz: Interface por comando de voz, que permite interação por meio da fala do usuário

Segurança

- Mecanismos que protegem o sistema e os dados dos usuários, garantindo **integridade, confidencialidade e disponibilidade.**

Segurança



- Usuários: Identidades que interagem com o sistema. Cada usuário possui um perfil e responsabilidades específicas

Segurança



- Permissões: Definem o que cada usuário pode ou não fazer no sistema e em seus recursos.

Segurança



- Autenticação: Processo que verifica a identidade do usuário antes de conceder acesso ao sistema.

Segurança



- **Usuários, permissões e autenticação** trabalham juntos para proteger o sistema e garantir que cada pessoa tenha o acesso adequado

Fluxo de trabalho

- Entenda o caminho percorrido por uma informação até se transformar em um documento impresso.



Analogia da Escola Digital



SO = coordenação escolar

Assim como a coordenação organiza e gerencia a escola, o Sistema Operacional **organiza e gerencia** os recursos do computador.



Organiza

Define regras, horários e prioridades para que tudo funcione em harmonia.



Gerencia

Acompanha e coordena as atividades de todos os "setores" (processos e programas).



Protege

Garante segurança, permissões e acesso adequado a cada usuário.



Garante eficiência

Distribui recursos de forma justa para que todos possam trabalhar bem.

Simulação: O Computador Vivo

Duração: 60-85 min | Dinâmica Ativa em Sala



Radar de Risco

Evite o Teatro Vazio. A atividade não pode virar apenas uma brincadeira sem aprendizagem. O professor deve pausar a dinâmica e exigir que cada aluno justifique tecnicamente sua ação baseada no seu papel computacional.

A Mecânica

O grupo deve simular fisicamente o fluxo de abrir, editar, salvar e fechar um arquivo de texto, passando pacotes de dados (papéis) entre si sob a batuta do aluno que representa o SO.

BNCC



EF05CO07

Reconhecer a importância do sistema operacional para o funcionamento de dispositivos digitais.



Importância do SO

O Sistema Operacional é o principal responsável por **gerenciar os recursos** do computador, permitindo que os programas sejam executados e o usuário interaja com o dispositivo de forma **organizada, segura e eficiente**.



Gerencia recursos

Controla memória, processador, dispositivos e armazenamento.



Permite execução

Viabiliza que aplicativos e serviços sejam executados corretamente.



Interface com o usuário

Oferece ferramentas e interfaces para facilitar o uso do computador.



Garantia de segurança

Protege dados e controla acessos para manter o sistema seguro.

BNCC

O Mapa da BNCC Computação



A Diretriz da BNCC

O ensino deve deixar claro que o SO não é apenas uma tela bonita, mas o árbitro fundamental que define o acesso ao processador, gerencia arquivos e controla os limites físicos do dispositivo.

Síntese Final

- Sem o sistema operacional, o computador não consegue organizar, controlar ou executar tarefas.
- Ele é a base que torna tudo possível